

Рабочая программа утверждена в составе учебного
плана (-ов): 24/5893/1



Заместитель начальника Управления образовательных
программ И.В. Дьяченко

Санкт-Петербургский государственный университет

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРАКТИКИ**

Производственная практика (научно-исследовательская работа)

Internship (Research Project)

Язык(и) обучения

русский

Трудоемкость в зачетных единицах: 9

Регистрационный номер рабочей программы: 069972

Аннотация

Научно-исследовательская практика является видом производственной практики и предназначена для формирования и закрепления практических знаний, умений и навыков, связанных с профессиональной деятельностью магистранта. Практика нацелена на приобретение устойчивых навыков по работе с реальными практическими задачами в области разработки специализированного программного обеспечения для обработки и интеллектуального анализа больших разнотипизированных данных с целью извлечения полезной информации. В центре внимания находятся современные аспекты технологий больших данных и искусственного интеллекта. Особая значимость придается практическим проблемам сбора, хранения, анализа и представления больших объемов разнородной информацией с учетом специфики исследуемых смежных предметных областей.

Раздел 1. Характеристика практики

1.1. Цель и задачи практики

Главной целью научно-исследовательской практики является совершенствование и закрепление знаний по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, а также развитие профессиональных навыков в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Задачи практики:

- сформировать у обучающихся общее представление о требованиях, предъявляемых к работникам научно-производственной сферы деятельности по направлению искусственного интеллекта, а также об организации работы в научно-исследовательских институтах и на производстве;
- дать представление о проблемах, возникающих при разработке практически значимых проектов, связанных с технологиями искусственного интеллекта и больших данных;
- развивать способность к самостоятельному получению и углублению новых знаний, необходимых для профессиональной деятельности в сфере искусственного и технологий больших данных;
- сформировать навыки самостоятельного анализа и выбора путей решения конкретных практических задач в области искусственного интеллекта.
- сформировать навыки формализации содержательных задач искусственного интеллекта как на математическом уровне, так и на уровне разработки ПО;
- совершенствовать навыки научно-исследовательской деятельности в сфере искусственного интеллекта и больших данных.

1.2. Вид практики *(вид практики должен соответствовать образовательным стандартам и актуальному учебному плану, утвержденному в установленном в СПбГУ порядке)*

☐ Учебная

☒ Производственная, в т. ч. преддипломная

1.2.1. Тип практики

научно-исследовательская работа

1.2.2. В рамках учебной практики по программам магистратуры проводится ознакомительное занятие в Ресурсном центре Научного парка СПбГУ

Вычислительный центр

1.3. Способы проведения практики

стационарная

1.3.1. Дополнительные характеристики стационарной практики *(отметить нужное)*☒ в СПбГУ:☒ учебно-научное подразделение СПбГУ факультет Прикладной математики – процессов управления☐ административное подразделение СПбГУ _____☒ Клиника СПбГУ Центр информационных технологий и инженерных компетенций (ЦИТИК)☐ Научная библиотека им. М. Горького☒ Научный парк СПбГУ, Ресурсный центр Вычислительный центр☐ Малое инновационное предприятие _____☐ Издательство СПбГУ _____☐ Приемная комиссия СПбГУ _____☒ другое Центр компетенций SAP☐ в организации, расположенной на территории Санкт-Петербурга *(в рамках соглашения/договора, ИС Партнер)*☐ иные особенности: _____**1.3.2. Дополнительные характеристики выездной практики** *(выбрать при наличии)*☐ особенности проведения, связанные с природными условиями: _____☐ экспедиция, выездная на учебно-научные базы, в профильной организации *(в рамках соглашения/договора, ИС Партнер)*☐ иные особенности: _____**1.4. Формы проведения практики** *(выбрать один вариант по согласованию с сотрудниками Управления образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком)*☒ Непрерывно *(путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик)*☐ Дискретно с указанием дополнительных характеристик проведения практики *(возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения)***1.4.1. Дополнительные характеристики формы проведения практики** *(выбрать один вариант)*☐ практика проводится в условиях, когда обучающиеся не имеют возможности посещать аудиторные занятия, т. к. находятся за пределами СПбГУ☒ практика может проводиться параллельно с учебными занятиями**1.5. Требования подготовленности к прохождению практики**

1. Необходимо владение навыками работы с вычислительной техникой, включая разработку собственного программного обеспечения и знакомство с пакетами прикладных программ.

2. Компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения курсов первого года магистерской программы.

1.5.1. Особые условия допуска *(указать какие, например, обязательный медицинский осмотр)*

1.5.2. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

1.6. Перечень применяемых профессиональных стандартов в области профессиональной деятельности (дополняемый) и (или) перечень обобщенных трудовых функций, трудовых функций, умений, навыков по мнению потенциальных работодателей

Код 06.003 Профессиональный стандарт «Архитектор программного обеспечения» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014 № 228н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.06.2014 № 32534).

- 06.003.Е.5 Оценка и выбор варианта архитектуры программного средства
- 06.003.К.6 Модернизация программного средства и его окружения
- 06.003.Н.6 Оценка возможности создания архитектурного проекта
- 06.003.І.6 Утверждение и контроль методов и способов взаимодействия программного средства со своим окружением

Код 06.042 Профессиональный стандарт «Специалист по большим данным» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.07.2020 № 405н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.08.2020 № 59174).

- 06.042.А.6 Анализ больших данных с использованием существующей в организации методологической и технологической инфраструктуры
- 06.042.В.7 Управление этапами жизненного цикла методологической и технологической инфраструктуры анализа больших данных в организации
- 06.042.С.8 Управление разработкой продуктов, услуг и решений на основе больших данных
- 06.042.Д.8 Разработка и внедрение новых методов и технологий исследования больших данных

Код 40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.03.2014 № 121н (ред. от 12.12.2016), зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 21.03.2014 № 31692).

- 40.011.А.5 Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по отдельным разделам темы
- 40.011.В.6 Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок при исследовании самостоятельных тем
- 40.011.С.6 Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по тематике организации

1.7. Перечень профессиональных компетенций, формирующих практическую составляющую результатов освоения программы:

ПКП-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения задач в области создания и применения искусственного интеллекта

ПКП-3 Способен анализировать профессиональную информацию для решения задач в области создания и применения технологий и систем искусственного интеллекта, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров и презентаций с обоснованными выводами и рекомендациями

ПКП-4 Способен адаптировать и применять на практике для решения задач в области создания и применения технологий и систем искусственного интеллекта новые научные принципы и методы исследований

ПКП-5 Способен исследовать современные проблемы и методы информатики, искусственного интеллекта и развития информационного общества, цифровой экономики

- ПКП-6 Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области проектирования и управления системами искусственного интеллекта
- ПКП-8 Способен исследовать и разрабатывать архитектуры систем искусственного интеллекта для различных предметных областей на основе комплексов методов и инструментальных средств систем искусственного интеллекта

1.8. Сопоставление профессиональных компетенций с содержанием профессиональных стандартов и (или) обобщенными трудовыми функциями, трудовыми функциями, умениями, навыками по мнению потенциальных работодателей (в привязке к перечисленным профессиональным стандартам или мнению потенциальных работодателей)

Перечень профессиональных компетенций	Обобщенные трудовые функции, трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом
ПКП-2	06.003.E.5, 06.003.H.6, 06.003.I.6, 06.042.D.8
ПКП-3	06.042.A.6, 40.011.A.5, 40.011.B.6, 40.011.C.6
ПКП-4	06.003.K.6, 06.042.D.8, 40.011.C.6
ПКП-5	06.042.D.8, 40.011.B.6
ПКП-6	06.042.A.6, 06.042.B.7, 40.011.A.5, 40.011.B.6, 40.011.C.6
ПКП-8	06.003.E.5, 06.003.H.6, 06.003.I.6, 06.003.K.6, 06.022.B.5, 06.042.A.6

Раздел 2. Организация, структура и содержание практики

2.1. Организация практики: модель с кратким описанием

В данном разделе описывается процесс проведения и прохождения практики.

Виды и объемы учебной работы, объем и продолжительность практики, а также ее место в структуре образовательной программы указаны в актуальном учебном плане.

Учебный период и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации указаны в актуальном учебном плане и календарном учебном графике.

2.2. Структура и содержание практики

№ п/п	Наименование темы (раздела, части)	Вид учебных занятий	Кол-во часов
1	Предпроектное исследование и анализ задачи, обзор литературы	под руководством преподавателя	8
		по методическим материалам	8
2	Проектирование архитектуры программного обеспечения и/или базы данных	под руководством преподавателя	6
		по методическим материалам	16
3	Программирование и отладка системы	под руководством преподавателя	4
		по методическим материалам	100
4	Тестирование разработанной системы	под руководством преподавателя	4
		по методическим материалам	44
5	Подготовка доклада и защита практики	под руководством преподавателя	4
		по методическим материалам	16

Содержание научно-исследовательской задачи и место прохождения практики определяется и утверждается на заседании кафедры.

Руководство и контроль над прохождением научно-производственной практики осуществляется научным руководителем. Руководитель:

1. осуществляет постановку задачи для самостоятельной работы магистранта на период прохождения практики и оказывает соответствующую консультационную помощь;
2. осуществляет систематический контроль над ходом работы, соблюдением магистрантами трудовой дисциплины;
3. заверяет в отчете о прохождении практики выполненные этапы работы (по факту устного отчета по первым четырем модулям);
4. дает письменный отзыв с оценкой о прохождении практики.

Раздел 3. Обеспечение практики

3.1. Методическое обеспечение

3.1.1. Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

☒ Текущий контроль успеваемости *(отметить при наличии и указать виды и формы)*

Виды: демонстрация фрагментов профессиональной деятельности; выполнение проекта

Формы: устно-письменная

Промежуточная аттестация

☒ зачет ☐ экзамен

3.1.2. Методические материалы для обучающихся

3.1.2.1. Методические указания по прохождению практики

В рамках научно-производственной практики необходимо проводить регулярные консультации студенческих проектных групп, которые проводятся преподавателями-руководителями практики, представителями организации-партнера.

3.1.2.2. Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации

Задания, входящие в проект, составляются совместно группой студентов, преподавателем-руководителем практики. Краткое содержание проведенных во время прохождения практики работ и даты консультаций с преподавателем-руководителем практики отражаются в календарном графике выполнения работ проекта.

Конкретизация заданий, подлежащих выполнению в процессе прохождения научно-производственной практики, определяется спецификой проекта, а также требованиями организации-партнера.

Результатом работы является прототип решения и итоговый отчет по практике. Под прототипом решения понимается работающая модель, опытный образец устройства или программного обеспечения, демонстрирующий выработанное решение задач, поставленных в проекте. Структура и содержание итогового отчета формируются последовательно в ходе групповых консультаций с преподавателем-руководителем практики. Он отражает все основные этапы проекта, а также обязательно содержит выводы и рекомендации.

Оформление отчета о практике следует осуществлять по правилам, используемым при подготовке отчетов о научно-исследовательских работах в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе».

Отчет выполняется с помощью компьютерного набора с использованием современных текстовых и, если необходимо, графических редакторов на одной стороне листа (без рамки) белой бумаги формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегель не менее 12); поля: слева 30 мм, справа 10 мм, сверху 20 мм, снизу 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см; выравнивание текста по ширине

страницы. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.

Требования к структуре отчёта изложены в пункте «3.1.3.4. Рекомендуемая форма отчета о практике» настоящего документа.

Титульный лист (приложение 4) является первой страницей отчета, служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном листе приводят следующие сведения: наименование организации, где составлен отчет; фамилия, имя, отчество студента; тема задания практики; фамилия, имя, отчество, должность и место работы руководителя практики.

Содержание – перечень основных частей отчета с указанием страниц. Пункты содержания должны повторять заголовки в тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы.

Список сокращений и условных обозначений. Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. Применение в отчете сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при первом упоминании в тексте. Перечень следует располагать столбцом (слева – аббревиатура или условное обозначение, справа – расшифровка) по алфавиту.

Список терминов помещается после перечня сокращений и условных обозначений и включается в оглавление. Список терминов приводится и оформляется при использовании специфической терминологии в отчете (с соответствующими разъяснениями). Термин записывают со строчной буквы, а определение – с прописной буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5.

Введение, как правило, включает в себя название темы практики, формулировку цели работы, задач и основных этапов ее выполнения. Помимо этого, во введении дается краткое резюме о содержании и объеме проделанной работы, приводится степень ее актуальности.

Основная часть отчета о практике, как правило, содержит краткий литературный обзор по тематике работы, описание объекта практики (например, изучаемая модель, применяемые методы и т. д.), описание видов деятельности, применяемых или примененных студентом к объекту практики, результаты работы. Основная часть делится на разделы и подразделы. Разделы и подразделы нумеруют арабскими цифрами. Номера подразделов должны состоять из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. В тексте документа не допускается: применять обороты разговорной речи, применять для одного и того же понятия разные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами; сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

В Заключении кратко подводятся итоги работы: обобщаются результаты, приводятся рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. Оценивается степень решения поставленных задач и достижения намеченной цели.

Список использованных источников включает библиографические описания источников, использованных при работе. Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008.

В приложениях помещаются вспомогательные материалы (исходные данные, ксерокопии больших по объему документов, мнемонический код, схемы работы алгоритма, дополнительные и громоздкие расчёты, объемные таблицы, компьютерные распечатки, описание методики вычисления, исторические справки, подробные комментарии к тексту работы, графический материал (сложные рисунки и схемы), справочный материал, используемые при выполнении работы; таблицы и рисунки), которые затруднили бы чтение основной части. Приложения располагают как продолжение отчета. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. В тексте отчета о практике на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета. Приложения должны быть перечислены в оглавлении отчета с указанием номеров, заголовков и страниц.

Типовая структура электронной презентации отчета:

- слайд, содержащий: наименование практики, ФИО студента и ФИО руководителя, тему задания, место, сроки прохождения;
- слайд, содержащий сведения о цели и задачах практики, видах выполненных работ;
- один или несколько слайдов, характеризующих полученные результаты по каждому виду выполненных работ;
- слайд, характеризующий общий результат практики – выводы и рекомендации.

3.1.2.3. Материалы для оценки обучающимися содержания и качества практики

Для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса используется анкета-отзыв установленная локальными актами СПбГУ.

3.1.3. Методические материалы для руководителей практики от СПбГУ и от профильных организаций

3.1.3.1. Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Текущий контроль проводится преподавателем-руководителем проектной группы, руководителем практики от организации-партнера.

Критериями оценки текущей работы является соблюдение соответствия содержания и сроков выполнения плана проекта в рамках научно-производственной практики.

Отчет о результатах исследования подлежит публичной защите в рамках промежуточной аттестации.

При промежуточной аттестации по научно-производственной практике учитывается:

- отчет по научно-производственной практике;
- отзыв представителя организации-партнера, где студенты проходили практику;
- финальная презентация по проекту.

Защита отчета (финальная презентация) проводится на заседании комиссии, которая формируется в установленном порядке.

3.1.3.2. Методика и критерии оценивания

Комплект документов, предоставляемых в обязательном порядке для получения оценки «зачтено»:

- индивидуальное задание на практику (приложение 1),
- дневник научно-исследовательской практики (приложение 2),
- отзыв руководителя научно-исследовательской практики (приложение 3),
- отчёт о практике.

Критерии		Баллы
Степень выполнения задания	индивидуальное задание выполнено в полном объеме	60
	задание в целом выполнено	30
Соответствие отчета содержательным и формальным требованиям, т. е. умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности		10
Ответы на вопросы по тематике выбранного направления практики и индивидуального задания, т. е. способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь		10
Отзыв от руководителя с оценками способности решать поставленные задачи		10
Оформление финальной презентации, т. е. владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки информации с помощью современных информационных технологий		5
Количество и качество собранных и обработанных материалов, т. е. способность работать с информационными ресурсами, в том числе с ресурсами Интернета.		5

Для определения итоговой оценки используется следующая взаимосвязь шкал оценивания:

Итоговое кол-во баллов	Оценка ECTS	Оценка СПбГУ
от 90 до 100	A	зачтено
от 80 до 89	B	
от 70 до 79	C	
от 61 до 69	D	
от 50 до 60	E	
менее 50	F	не зачтено

3.1.3.3. Оценочные средства: контрольно-измерительные материалы и фонды оценочных средств

Форма отзыва руководителя о практике в приложении 3.

3.1.3.4. Рекомендуемая форма отчета о практике

1. Титульный лист (приложение 4).
2. Содержание отчета.
3. Термины и определения.
4. Перечень сокращений и обозначений.
5. Характеристика предприятия или организации (места прохождения практики).
6. Введение.
7. Основные результаты практики.
8. Заключение (основные выводы и предложения).
9. Список использованных литературных источников и информационных материалов.
10. Перечень использованного оборудования, в том числе оборудования Научного парка СПбГУ.

11. Приложения (индивидуальное задание на производственную практику, дневник практики, дополнительные таблицы, рисунки, графики, отзыв представителя организации).

3.2. Кадровое обеспечение

3.2.1. Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц, допущенных к проведению практик *(раздел обязательный для заполнения при проведении практики в Научном парке СПбГУ)*

Лица, допущенные к проведению практики	Образование/квалификация
Работники СПбГУ:	
• Координатор практики	Высшее
• Руководитель практики	Высшее
• Научный руководитель/директор клиники	Высшее
• Директор ресурсного центра Научного парка	
Представители работодателей (ИС Партнер) <i>(определяются актуальным оглашением/договором)</i>	
• Руководитель практики	Высшее
• Куратор	
• Иные	

3.2.2. Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом

☐ да ☒ нет

(указать, какой персонал, если ответ «да»)

Учебно-вспомогательный и (или) иной персонал	Образование/квалификация
Работники СПбГУ:	
• Тьютор	
• Специалист клиники	
• Специалист ресурсного центра Научного парка	
• Иные	

3.3. Материально-техническое обеспечение

☐ отметить, если предусмотрено прохождение практики на модернизированном в течение последних пяти лет научном оборудовании с использованием актуального специализированного программного обеспечения и др. средств

3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения практики

Для представления результатов практики требуется помещение, оборудованное презентационным мультимедийным оборудованием и доступом в Интернет

3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования

Стандартный комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе включенного в Реестр российского программного обеспечения (<https://reestr.digital.gov.ru/reestr/>) и используемого в СПбГУ в процессе обучения.

3.3.3. Характеристики специализированного оборудования

Вычислительный кластер РЦ «Вычислительный центр».

3.3.4. Характеристики специализированного программного обеспечения

Нет специальных требований.

3.3.5. Перечень, объемы и характеристики требуемых расходных материалов

Нет специальных требований.

3.4. Информационное обеспечение

3.4.1. Список обязательной литературы

Нет специальных требований.

3.4.2. Список дополнительной литературы

Литература, необходимая для выполнения научно-исследовательской работы рекомендуется преподавателем-руководителем практики в зависимости от вида и характера научно-исследовательской работы в рамках выполнения проекта.

Для полной проработки темы исследования рекомендуются реферативные журналы и иностранные научные и научно-технические журналы.

3.4.3. Перечень иных информационных источников

1. Сайт Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: <http://www.library.spbu.ru/>
2. Электронный каталог Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: <http://ecat.library.spbu.ru/?id=EC>
3. Перечень электронных ресурсов, находящихся в доступе СПбГУ: <https://spbu.tdnetdiscover.com/eresources/letterindex?publicationType=Database&index=All&script=latn>
4. Перечень ЭБС, на платформах которых представлены российские учебники, находящиеся в доступе СПбГУ: <https://spbu.tdnetdiscover.com/eresources/search?pagesize=&IsEmbedded=False&ShowPersonalization=True&ShowSearchOptions=True&publicationType=Database&search-type=keyword&query=%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8>
5. Научный парк СПбГУ <http://researchpark.spbu.ru/>

Раздел 4. Разработчик (-и) программы

ФИО	звание	должность	Структурное подразделение
Блеканов Иван Станиславович		доцент	кафедра Технологии программирования
Погожев Сергей Владимирович		доцент	кафедра Компьютерных технологий и систем

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бланк индивидуального задания на практику студента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Направление: 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

ОП: Технологии искусственного интеллекта и Big Data

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на научно-исследовательскую практику

Студент: _____

Фамилия И. О.

номер группы

Тема задания: _____

Сроки прохождения практики: _____

Место прохождения практики: _____

1. Виды работ и требования к их выполнению: _____

2. Виды отчетных материалов и требования к их оформлению: _____

[illegible]

3. ПЛАН-ГРАФИК

№ этапа	Наименование этапа	Срок завершения этапа	Виды работ	Форма отчетности

Задание утверждено на заседании кафедры _____
(протокол от «__» _____ 20__ г. №__).

Руководитель практики _____
подпись Фамилия И. О.

Задание принял к исполнению «__» _____ 20__ г.

подпись студента

ПРИЛОЖЕНИЕ 2***Шаблон дневника практики*****САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Направление: 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

ОП: Технологии искусственного интеллекта и Big Data

ДНЕВНИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

за период с _____ по _____

Студент: _____

Фамилия И. О.

номер группы

Руководитель практики :_____
ФИО, должность

Санкт-Петербург

Дата	Наименование структурного подразделения	Краткое содержание работы	Возникшие вопросы	Достигнутые результаты	Отметка о выполнении*
1 день ___. ___. 20__					
2 день ___. ___. 20__					
3 день ___. ___. 20__					
4 день ___. ___. 20__					
5 день ___. ___. 20__					
6 день ___. ___. 20__					
7 день ___. ___. 20__					
8 день ___. ___. 20__					
9 день ___. ___. 20__					
10 день ___. ___. 20__					
11 день ___. ___. 20__					
... ___. ___. 20__					

* Подпись руководителя практики от организации

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма отзыва руководителя о практике

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

Студент _____

Фамилия И. О.

Университет Санкт-Петербургский государственный университет _____

Факультет: Прикладной математики – процессов управления _____

Направление: 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» _____

Образовательная программа: Технологии искусственного интеллекта и Big Data _____

Место прохождения практики: _____

Тема индивидуального задания: _____

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п	Показатели*	Оценка			
		5	4	3	0**
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
...					
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА					

* Перечисляются результаты оценивания (профессиональные компетенции или трудовые функции из профессионального стандарта), запланированные в рабочей программе

** Не оценивается (трудно оценить)

Отмеченные достоинства: _____

Отмеченные недостатки: _____

Заключение: _____

Руководитель практики _____

должность

подпись

ФИО

«__» _____ 20__

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Направление: 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии

ОП: Технологии искусственного интеллекта и Big Data

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ**Тема задания:** _____**Выполнил:** _____

Фамилия И. О.

номер группы

Руководитель практики:_____
ФИО, должность и место работы